

格子場の理論とテンソルネットワーク

秋山 進一郎 a), b)

a) 筑波大学計算科学研究センター

b) 東京大学量子ソフトウェア寄附講座

第3回物理学セミナー

2024年10月23日 (水)

格子場の理論とは？



High Energy Physics – Lattice (since February 1992)

- 素粒子物理学の一分野
- 連続的な時空間を離散的な格子に置き換え、その格子の上に定義された場の理論を考える
- 場の理論の厳密な定式化（摂動論によらない）
- 有限の格子を考えれば、有限自由度の系
- 格子点の間隔をゼロにする極限で連続時空上の場の理論を定義する

格子ゲージ理論

- 格子上に定義されたゲージ理論
 - 素粒子の基礎理論はゲージ理論
 - 格子上で厳密なゲージ対称性を実現
- Wilsonの格子ゲージ理論の論文から今年で50年
 - 臨界現象に関する理論で1982年にNobel賞を受賞

Kenneth G. Wilson Facts



Photo from the Nobel Foundation archive.

Kenneth G. Wilson
The Nobel Prize in Physics 1982

Born: 8 June 1936, Waltham, MA, USA

Died: 15 June 2013, Saco, ME, USA

Affiliation at the time of the award: Cornell University, Ithaca, NY, USA

Prize motivation: "for his theory for critical phenomena in connection with phase transitions"

Prize share: 1/1

[nobelprize.org](https://www.nobelprize.org)

PHYSICAL REVIEW D

VOLUME 10, NUMBER 8

15 OCTOBER 1974

Confinement of quarks*

Kenneth G. Wilson

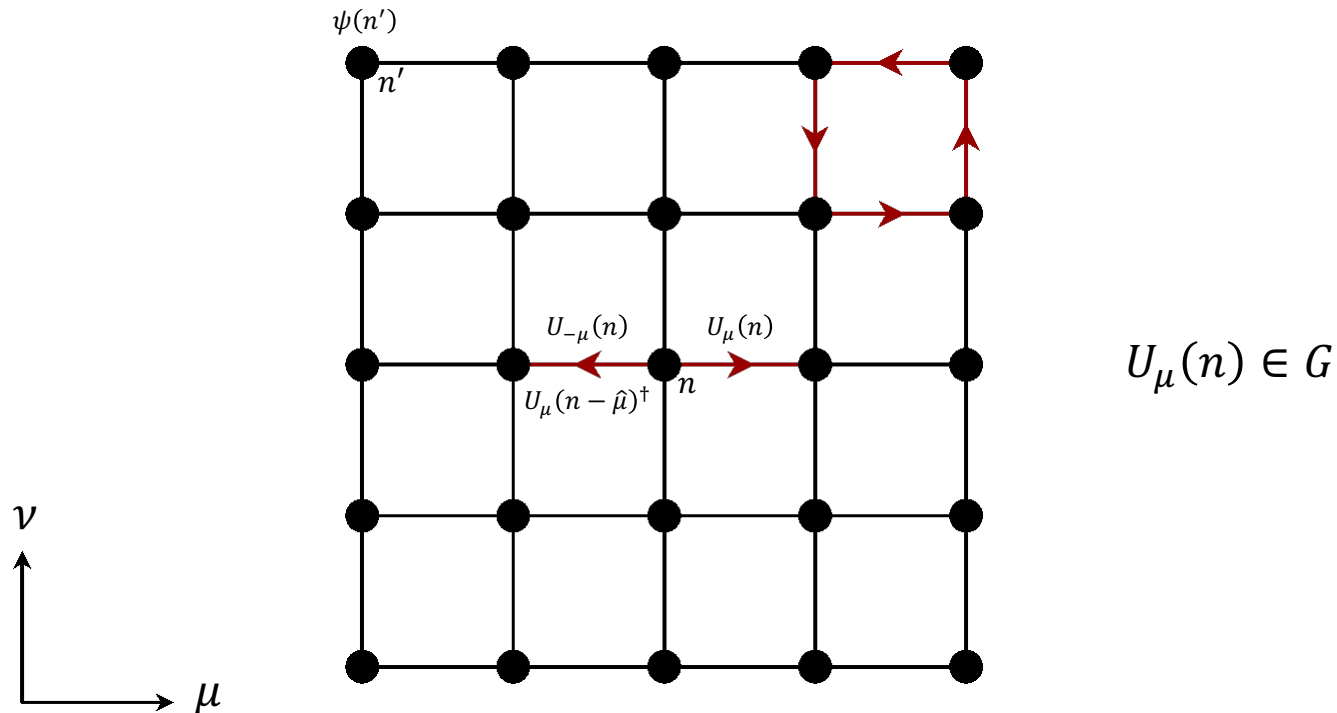
Laboratory of Nuclear Studies, Cornell University, Ithaca, New York 14850

(Received 12 June 1974)

A mechanism for total confinement of quarks, similar to that of Schwinger, is defined which requires the existence of Abelian or non-Abelian gauge fields. It is shown how to quantize a gauge field theory on a discrete lattice in Euclidean space-time, preserving exact gauge invariance and treating the gauge fields as angular variables (which makes a gauge-fixing term unnecessary). The lattice gauge theory has a computable strong-coupling limit; in this limit the binding mechanism applies and there are no free quarks. There is unfortunately no Lorentz (or Euclidean) invariance in the strong-coupling limit. The strong-coupling expansion involves sums over all quark paths and sums over all surfaces (on the lattice) joining quark paths. This structure is reminiscent of relativistic string models of hadrons.

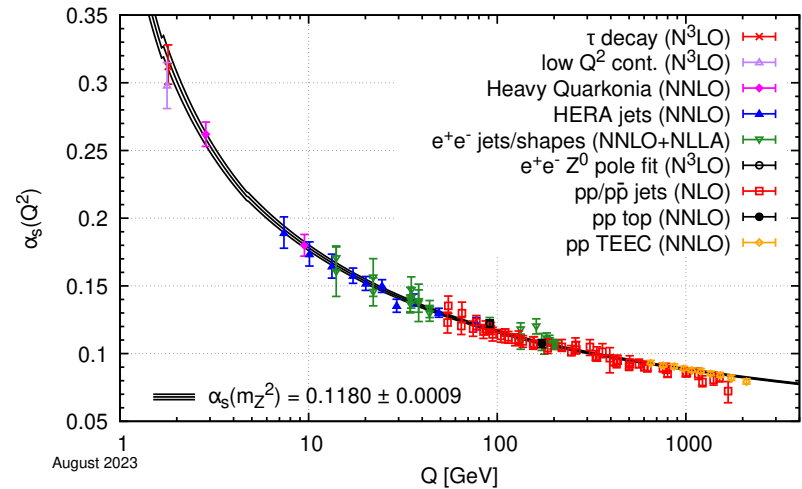
格子上での自由度の定義

- ・ ゲージ自由度は格子の辺 (link) の上に定義
 - ・ ゲージ自由度はゲージ群上に値をとる
- ・ 物質場 (フェルミオン) は格子点 (site) の上に定義



格子ゲージ理論によるQCD：格子QCD

- ・ 摂動論によらない場の理論の定式化
 - ・ 量子色力学（QCD）が自然かつ重要なターゲット
- ・ QCDが記述する「強い相互作用」は漸近的に自由
 - ・ 低エネルギー領域は
摂動論でアクセス不可能



格子QCDの計算

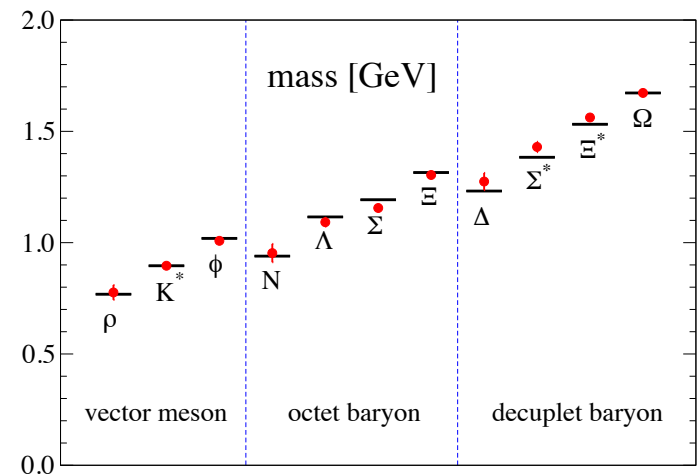
- ・ 格子QCD = クォークとグルーオンからなる4次元の統計系
- ・ 格子場の理論の経路積分は単なる多重積分

$$\int \prod_{x \in \text{conti.}} d\phi(x) e^{-S_{\text{conti}}[\phi]}$$



$$\int \prod_{n \in \text{lat.}} d\varphi(n) e^{-S_{\text{lat}}[\varphi]}$$

- ・ モンテカルロ法で計算できる
 - ・ ハドロン質量
 - ・ 行列要素
 - ・ 核力
- ・ QCDが基礎理論である証拠



モンテカルロ法の符号問題 1/3

- ・ Integrandが実数でないとモンテカルロ法の適用は難しい
- ・ モンテカルロ法で計算するのは次のような期待値

$$\langle A \rangle = \frac{\int dx e^{-S(x)} A(x)}{\int dx e^{-S(x)}} \quad x \in \mathbb{R}^N$$

モンテカルロ法の符号問題 2/3

- もし S が複素数だと？

$$\langle A \rangle = \frac{\int dx e^{-\text{Re}S(x) - i\text{Im}S(x)} A(x)}{\int dx e^{-\text{Re}S(x) - i\text{Im}S(x)}} = \frac{\int dx e^{-\text{Re}S(x) - i\text{Im}S(x)} A(x) / \int dx e^{-\text{Re}S(x)}}{\int dx e^{-\text{Re}S(x) - i\text{Im}S(x)} / \int dx e^{-\text{Re}S(x)}}$$

- 再重み付け法を使う

- 虚部を $A(x)$ に押し付け, $e^{-\text{Re}S(x)}$ でモンテカルロする

$$\langle A \rangle = \frac{\langle e^{-i\text{Im}S(x)} A(x) \rangle_{\text{Re}}}{\langle e^{-i\text{Im}S(x)} \rangle_{\text{Re}}}$$

- $x \in \mathbb{R}^N$ で $N \gg 1$ の時は分母も分子も激しい振動積分になる

モンテカルロ法の符号問題 3/3

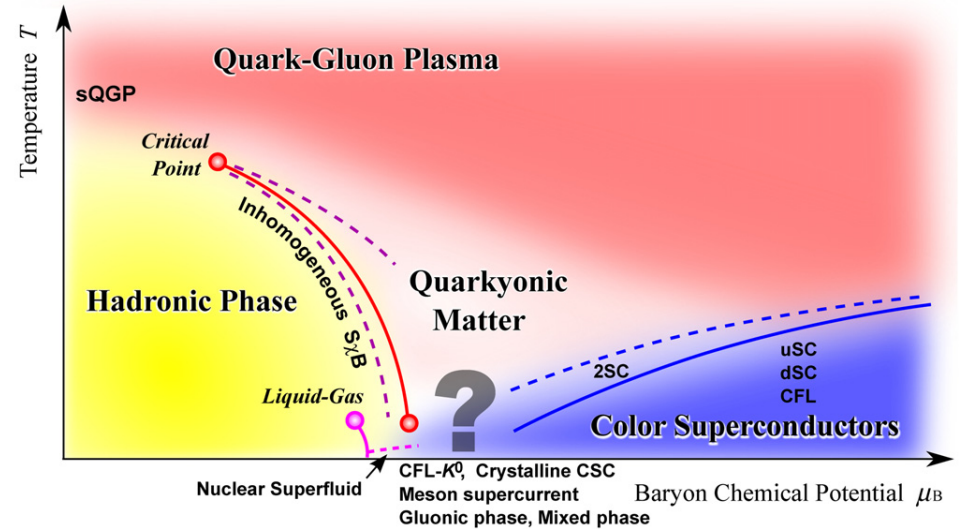
- ・モンテカルロ法はサンプル平均によって期待値を計算する

$$\langle A \rangle = \frac{\langle e^{-i\text{Im}S(x)} A(x) \rangle_{\text{Re}}}{\langle e^{-i\text{Im}S(x)} \rangle_{\text{Re}}} \simeq \frac{e^{-O(N)} \pm O(1/\sqrt{N_{\text{sample}}})}{e^{-O(N)} \pm O(1/\sqrt{N_{\text{sample}}})}$$

- ・分母と分子を精密に計算するためには…
 - ・ $e^{-O(N)} \gtrsim O(1/\sqrt{N_{\text{sample}}}) \Rightarrow N_{\text{sample}} \gtrsim e^{O(N)}$
 - ・ 指数関数的に大きなサンプル数が要求される
 - ・ これが符号問題

符号問題が生じる例

- 有限密度のQCD
- カイラルゲージ理論
- θ 真空
- 超対称性
- 実時間シミュレーション
- QCDは豊かな相構造を持つと考えられているが、その第一原理計算は依然として難しい



Fukushima-Hatsuda, Rept. Prog. Phys. 74(2011)014001

モンテカルロ以外の方法は？

- 量子計算
 - 問題設定そのものの変更
 - 経路積分形式（積分計算）ではなく
演算子形式（固有値問題）に基づく計算を行う
- テンソルネットワーク
 - 経路積分形式（積分計算），
演算子形式（固有値問題）の両方に応用できる
- 量子超越性の検証



IBM Kawasaki

テンソルネットワーク

- ・ 計算対象を無数のテンソルからなる縮約で表現することで得られる量子多体系の研究手法の総称
- ・ 統計物理学、物性物理学の分野で発展してきた手法
 - ・ 極めて精緻な変分法
 - ・ 系統的に計算精度の改善が可能な実空間繰り込み群
- ・ 量子回路のシミュレーション

Cf. ランダム量子回路の古典サンプリング

量子計算で200秒 by Google [Arute+, Nature574\(2019\)595](#)

古典計算で304秒（当初の見積もりだと1万年） [Liu+, SC '21\(2021\)12](#)

ダイアグラム記法 1/2

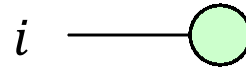
- テンソルの脚を外線で表す

スカラー → 0脚テンソル



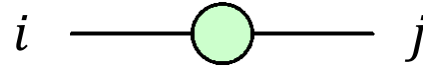
c

ベクトル → 1脚テンソル



v_i

行列 → 2脚テンソル



A_{ij}

r 階テンソル → r 脚テンソル

j



l

Ex. 4階テンソル → 4脚テンソル

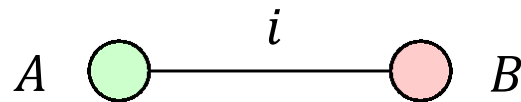


T_{ijkl}

ダイアグラム記法 2/2

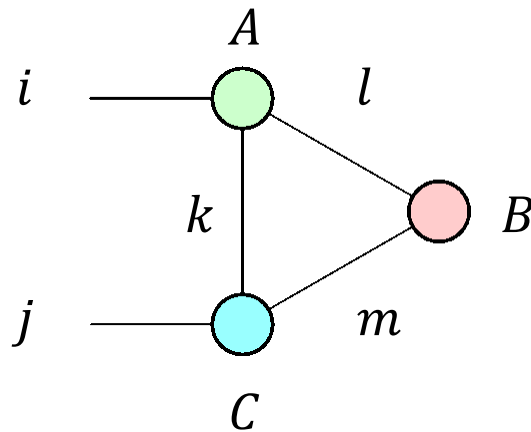
- ・ 縮約を内線で表す

Ex. 1



$$\sum_i A_i B_i$$

Ex. 2

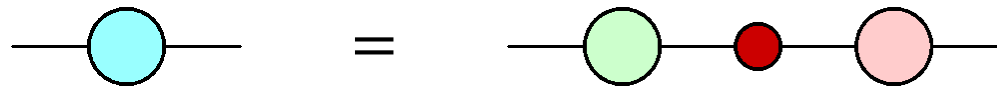


$$\sum_{klm} A_{ikl} B_{lm} C_{jkm}$$

テンソルネットワークの分解 1/3

- 特異値分解
- 任意の $m \times n$ 行列 M に対して次の分解が可能

$$M_{ij} = \sum_{k=1}^{\min(m,n)} U_{ik} \sigma_k V_{jk}^*$$



- 特異値 σ_k はゼロ以上の実数（以下では降順にとる）

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_{\min(m,n)} \geq 0$$

- U, V はユニタリ行列（ M が矩形なら isometry）

テンソルネットワークの分解 2/3

- 低ランク近似
- 行列のFrobeniusノルム

$$\|M\| := \sqrt{\sum_i \sum_j |m_{ij}|^2} = \sqrt{\text{Tr}[M^\dagger M]} = \sqrt{\sum_{k=1}^{\min(m,n)} \sigma_k^2}$$

- 特異値分解はFrobeniusノルムの意味で最良な低ランク近似を与える

$$\min_{\mathcal{X}} \|M - \tilde{M}\|$$

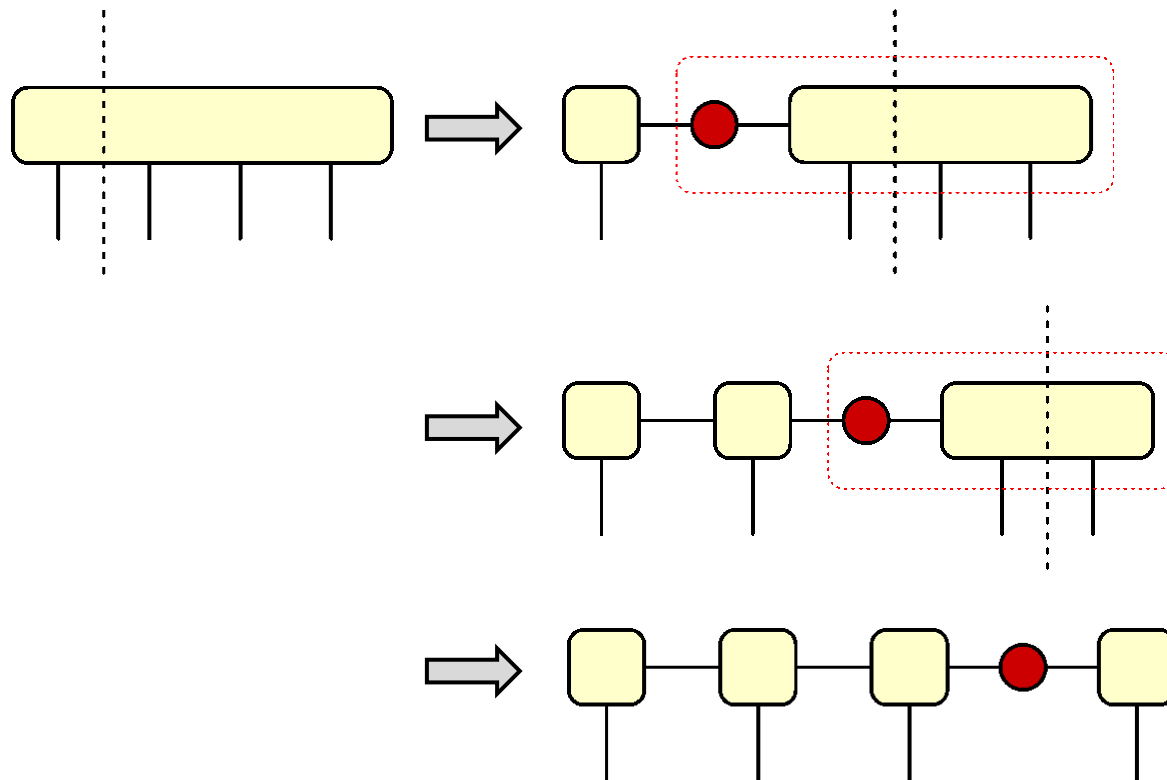
$$\tilde{M}_{ij} = \sum_{k=1}^{\chi} U_{ik} \sigma_k V_{jk}^*$$

テンソルネットワークの分解 3/3

- 行列積分解

Schollwöck, Rev. Mod. Phys. 77 (2005) 259-315

- テンソルを行列とみなし，特異値分解を繰り返す
- 多脚テンソルを一次元的なTNとして表現

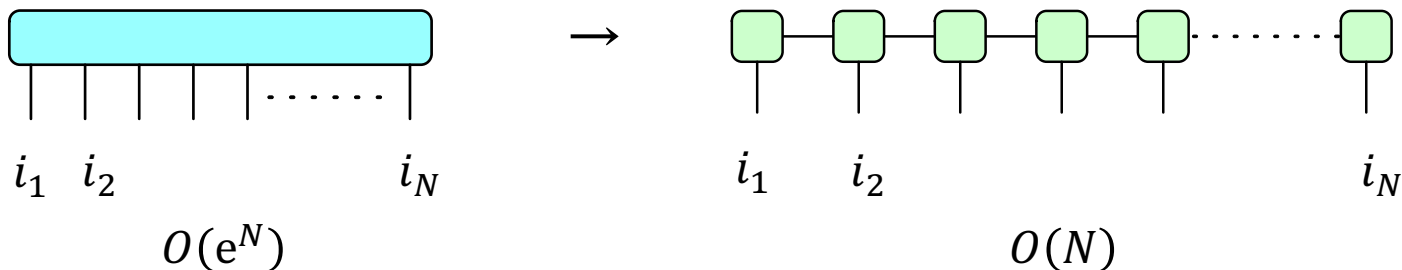


量子多体系への応用 1/3

- 量子多体系の状態ベクトル
 - 係数はテンソル (#要素 $\sim e^N$)

$$|\Psi\rangle = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_N} \Psi_{i_1 i_2 \dots i_N} |i_1 i_2 \dots i_N\rangle$$

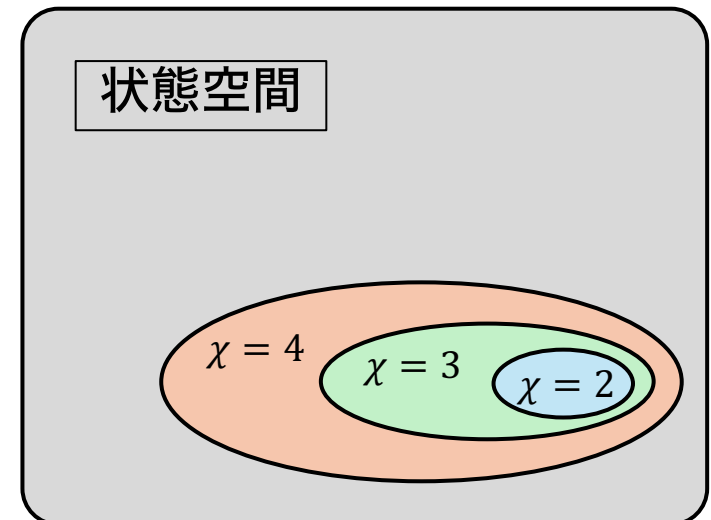
- 係数テンソルの行列積分解 (#要素 $\sim O(N)$)
 - 物理的な自由度と仮想的な自由度
 - 仮想的な自由度のサイズをボンド次元と呼ぶ
 - ボンド次元 $\chi = 1$ だと無相関



量子多体系への応用 2/3

- ・ エンタングルメント・エントロピー (E.E.) の面積則
 - ・ 多くの場合, 低エネルギー状態ではE.E.は部分系の体積ではなく面積に比例
- ・ 有限ボンド次元 χ でも精度良い計算ができる可能性がある
- ・ ボンド次元を上げていくことで系統的な精度改善ができる

Eisert+, Rev. Mod. Phys. 82(2010)277



量子多体系への応用 3/3

- 密度行列繰り込み群 (Density Matrix RG; DMRG)

White, Phys. Rev. Lett. 69 (1992) 2863

- 1次元XX模型でのデモンストレーション

Exact GS energy	-62.94548456051769
DMRG ($\chi = 32$)	-62.94547426
DMRG ($\chi = 128$)	-62.94548456

These values are obtained by the example code of DMRG from Tensors.net by Glen Evenbly

2次元以上の量子多体系への応用

● From MPS to Tensor Network State (TNS)

● (infinite) Projected Entangled Pair States (PEPS)

Verstraete-Cirac, arXiv:cond-mat/0407066

Cf. “Tensor Product State” by Nishino+, Prog. Theor. Phys. 105 (2001) 409-17

Corboz-Orús-Bauer-Vidal, PRB81(2010)165104

- The natural generalization of MPS
- Satisfies the area law of entanglement entropy

● Tree Tensor Network (TTN)

Shi-Duan-Vidal, PRA74(2006)022320

Tagliacozzo-Evenbly-Vidal, PRB80(2009)235127

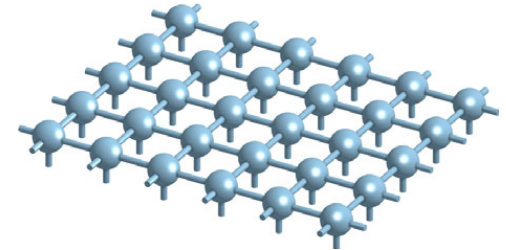
Silvi-Giovannetti-Montangero-Rizzi-Cirac-Fazio, PRA81(2010)062335

- Hierarchical tensor network w/o loops
- Similarity with the real-space RG

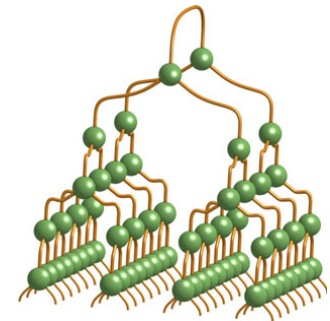
● Isometric TNS (isoTNS)

Zaletel-Pollmann, PRL124(2020)037201

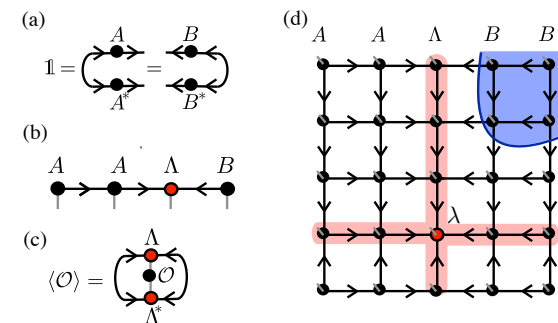
- Generalization of the isometric condition of MPS to higher dimensions



Felser+, PRX10(2020)041040



Felser+, PRX10(2020)041040



Zaletel+, PRL124(2020)037201

量子古典対応

- d 次元空間の量子多体系 $\Leftrightarrow (d+1)$ 次元空間の古典統計系
- モンテカルロ法は後者に立脚
- 後者に立脚したテンソルネットワーク形式も考えることができる

Baxter, J. Math. Phys. 9 (1968) 650

Nishino-Okunishi, J. Phys. Soc. Jpn 65(1996)891

1次元Ising模型の分配関数と転送行列

- 典型的なスピン模型

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j \quad Z = \sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H}$$

- 転送行列による記述 $\simeq$ テンソルネットワーク

$$T_{S_i S_{i+1}} = e^{\beta J S_i S_{i+1}}$$

$$Z = \text{Tr}[T^L] = \lambda_1^L + \lambda_2^L = \lambda_1^L \left(1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^L \right)$$

- 転送行列の最大固有値が熱力学極限の分配関数を与える

2次元Ising模型の分配関数とTN

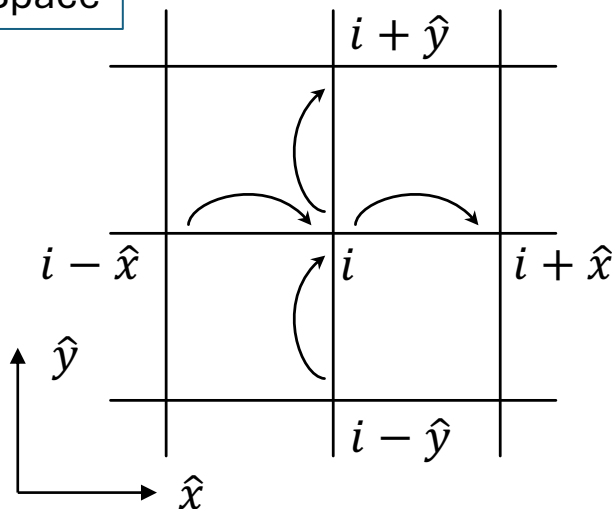
- ・ 正方格子上的場合

$$\exp[\beta J S_i S_j] = \sum_{\ell} U_{S_i \ell} \lambda_{\ell} U_{S_j \ell} = \sum_{\ell} W_{S_i \ell} W_{S_j \ell}$$

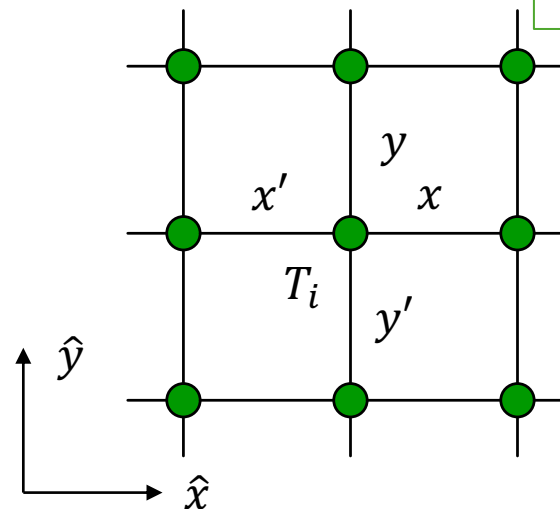
$$(T_i)_{xyx'y'} := \sum_{S_i} W_{S_i x} W_{S_i y} W_{S_i x'} W_{S_i y'}$$

$$Z = \text{tTr}[\prod_i T_i]$$

Real Space



TN rep. for Z

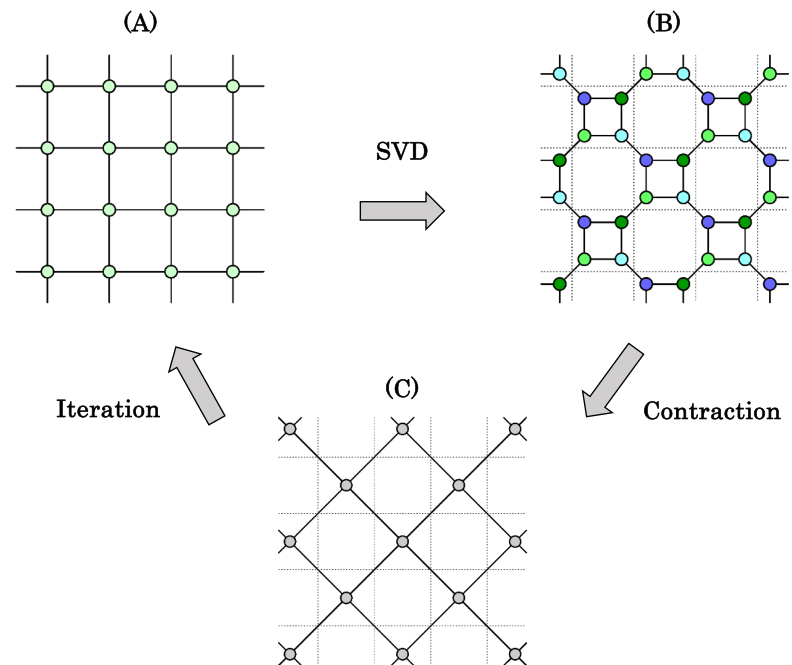


TN表現の近似的な縮約

- テンソル繰り込み群(Tensor RG; TRG)

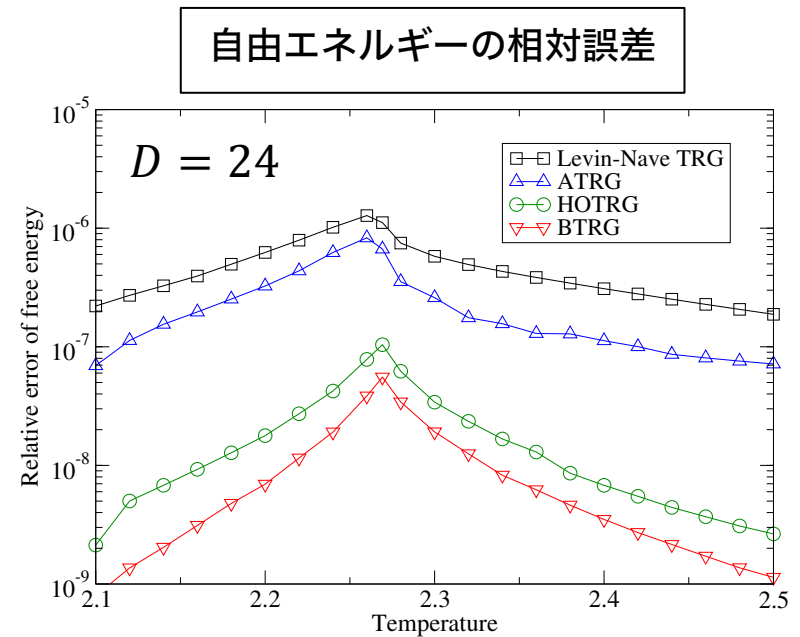
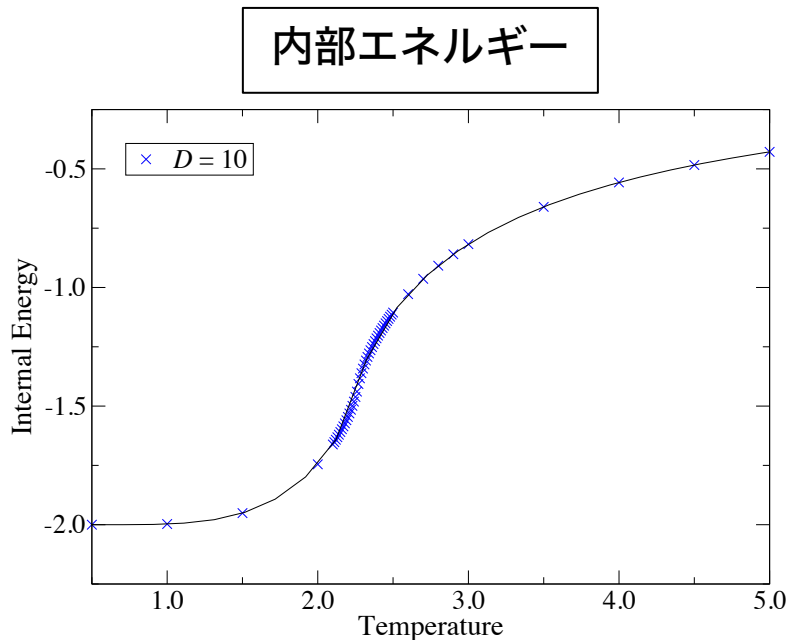
Levin-Nave, Phys. Rev. Lett. 99 (2007) 120601

- 特異値分解の打ち切りによる低ランク近似を導入
- TN表現上の実空間繰り込み群
- n 回の繰り込み群変換で
 2^n 個のテンソルからなる
縮約を近似的に実行可能



TRGの計算精度

- ・有限ボンド次元で高い近似精度が得られる
- ・ボンド次元を増やすだけで近似精度を系統的に改善できる
- ・従来の実空間繰り込み群とは大きく異なる利点



格子場の理論への応用

- 二つのアプローチがある
 - TN状態を変分法によって最適化していく
 - ハミルトニアン形式の格子場の理論に基づく
 - 3次元格子上の量子多体系として取り扱う
 - 経路積分をTNで表現し，その縮約を近似的に実行する
 - 従来使われてきた経路積分形式に基づく
 - 4次元格子上の古典統計系として取り扱う

ロードマップ

- 最終的には、符号問題を伴う(3+1)次元系を計算したい
- 低次元, 比較的小さな内部自由度を持つ系から着手
- モンテカルロ法とは全く異なる計算原理に基づくことを活用する
 - フェルミオン系の扱いは簡単
- 解決すべき問題を洗い出す
 - 連続自由度は?

II. LATTICE FIELD THEORY

A. The Kogut sequence: From Ising to QCD

In the early 1970s, QCD appeared to be a strong candidate for a theory of strong interactions involving quarks and gluons. However, the perturbative methods that provided satisfactory ways to handle the electroweak interactions of leptons failed to explain confinement, mass gaps, and chiral symmetry breaking. A nonperturbative definition of QCD was needed. In 1974, Wilson proposed ([Wilson, 1974](#)) a lattice formulation of QCD where the $SU(3)$ local symmetry is exact. As this four-dimensional model is fairly difficult to handle numerically, a certain number of research groups started considering simpler lattice models in lower dimensions and then increased symmetry and dimensionality. This led to a sequence of models, sometimes called the “Kogut ladder,” that appears in the reviews of [Kogut \(1979, 1983\)](#) and was later addressed with small modifications by [Polyakov \(1987\)](#) and [Itzykson and Drouffe \(1991\)](#).

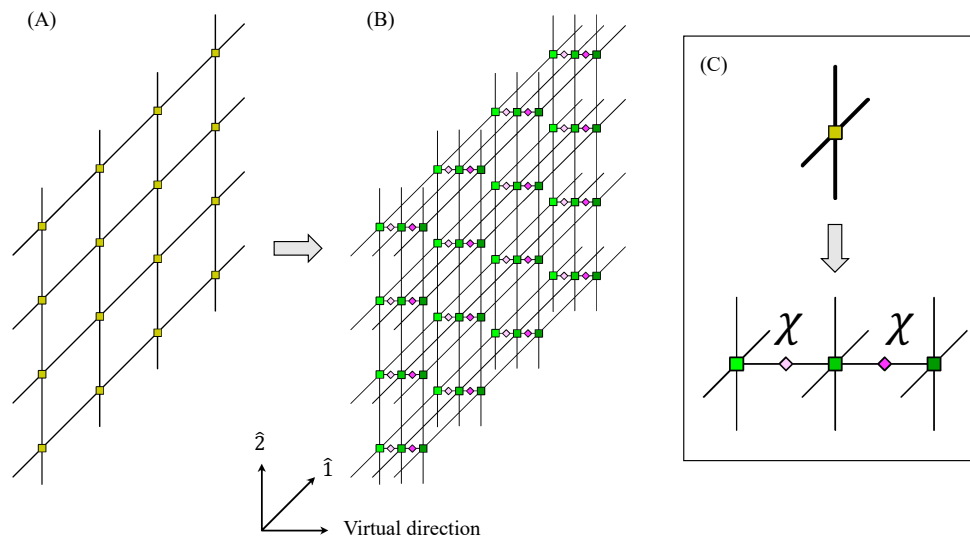
The sequence is approximately the following:

- (1) $D = 2$ Ising model
- (2) $D = 3$ Ising model and its gauge dual
- (3) $D = 2$ $O(2)$ spin and Abelian Higgs models
- (4) $D = 2$ fermions and the Schwinger model
- (5) $D = 3$ and $4U(1)$ gauge theory
- (6) $D = 3$ and 4 non-Abelian gauge theories
- (7) $D = 4$ lattice fermions
- (8) $D = 4$ QCD

行列積分解とフレーバー自由度

SA, PRD108(2023)034514

- N_f フレーバーのフェルミオン系
 - 各サイト上のテンソルのサイズ $\sim e^{N_f}$
- 行列積分解を使えば $O(N_f)$
 - $N_f = 3$ のGross-Neveu模型は $\chi = 4$ の3層TNで厳密に書ける



(3+1)次元系への応用状況

- ・ 現状では, 実空間繰り込み群手法の応用が盛ん
 - ・ 個別のアルゴリズムに特化した並列計算手法の開発

SA+, PoS(LATTICE2019)138

Yamashita-Sakurai, CPC278(2022)108423

- ・ 機械学習で培われた手法の応用も進んでいる

Liao+, Phys. Rev. X9(2019)031041

Jha-Samlodia, CPC(2023)108941

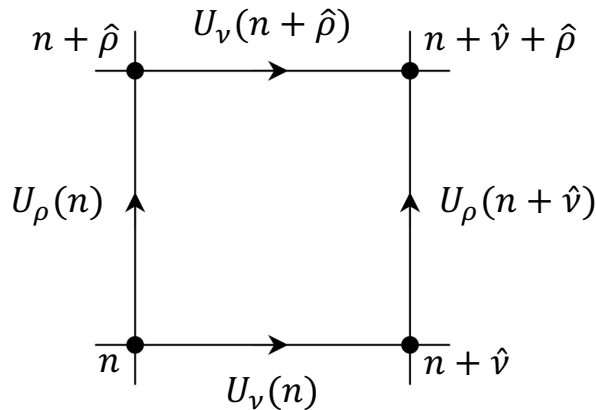
Variational approach	TRG approach
・ QED at finite density[*] Magnifico+ (2021)	・ Ising model SA+ (2019) ・ Staggered fermion w/ strongly coupled U(N) Milde+ (2022) ・ Complex ϕ^4 theory at finite density[*] SA+ (2020) ・ Nambu—Jona-Lasinio model at finite density[*] SA+ (2021) ・ Real ϕ^4 theory SA+ (2021) ・ $\mathbb{Z}_2$ & $\mathbb{Z}_3$ gauge-Higgs at finite density[*] SA-Kuramashi (2022, 2023)

^{*}: 符号問題あり

$\mathbb{Z}_n$ gauge-Higgs model in the unitary gauge

- Action of the $(d + 1)$ -dimensional $\mathbb{Z}_n$ gauge-Higgs model

$$S = -\beta \sum_n \sum_{\nu > \rho} U_\nu(n) U_\rho(n + \hat{\nu}) U_\nu(n + \hat{\rho}) U_\rho(n) \\ - \eta \sum_n \sum_\nu \left[e^{\mu \delta_{\nu, d+1}} \sigma(n) U_\nu(n) \sigma(n + \hat{\nu}) + e^{-\mu \delta_{\nu, d+1}} \sigma(n) U_\nu(n - \hat{\nu}) \sigma(n - \hat{\nu}) \right]$$



$U_\nu(n) (\in \mathbb{Z}_n)$: link variable (gauge field)
 $\sigma(n) (\in \mathbb{Z}_n)$: matter field

β : inverse gauge coupling
 η : spin-spin coupling
 μ : chemical potential

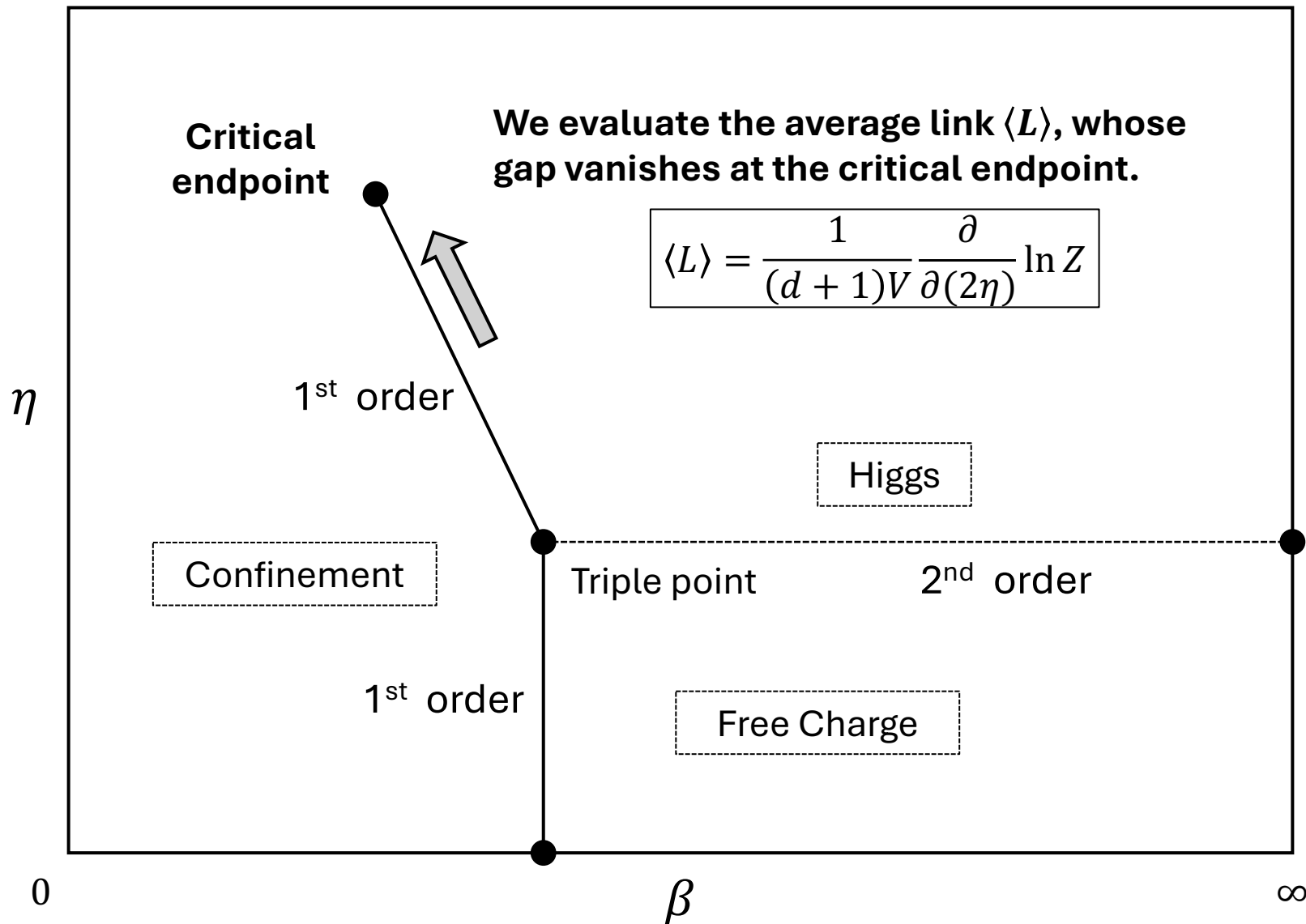
- Choosing the unitary gauge, all the matter fields are eliminated

$$\sigma(n) U_\nu(n) \sigma(n + \hat{\nu}) \mapsto U_\nu(n)$$

$$S = -\beta \sum_n \sum_{\nu > \rho} U_\nu(n) U_\rho(n + \hat{\nu}) U_\nu(n + \hat{\rho}) U_\rho(n) - 2\eta \sum_n \sum_\nu \cosh(\mu \delta_{\nu, d+1}) U_\nu(n)$$

Schematic phase diagram

Fradkin-Shenker, PRD19(1979)3682-3696



Tensor network representation

- We employ the HOSVD for the plaquette weight

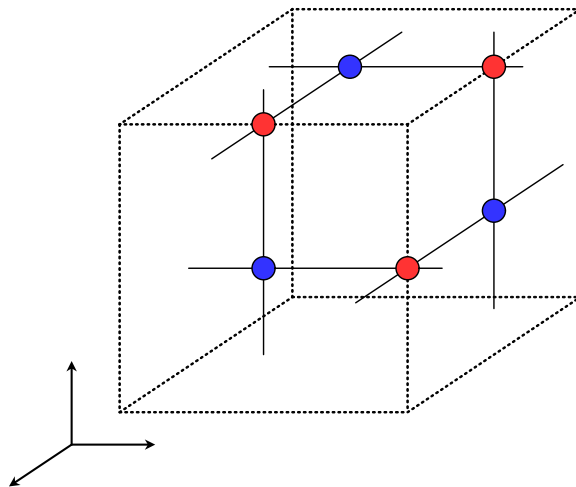
$$e^{\beta U_V(n)U_\rho(n+\hat{v})U_V(n+\hat{\rho})U_\rho(n)} = \sum_{a,b,c,d} V_{U_V(n)a} V_{U_\rho(n+\hat{v})b} V_{U_V(n+\hat{\rho})c} V_{U_\rho(n)d} B_{abcd}$$

- We follow the so-called asymmetric formulation, which allows us to have a uniform tensor network

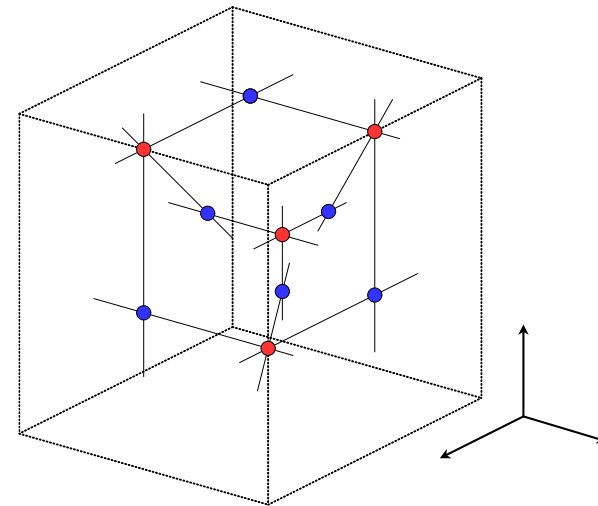
Liu+, PRD88(2013)056005

- The resulting tensor network is evaluated by the Anisotropic TRG

Adachi-Okubo-Todo, PRB102(2020)054432



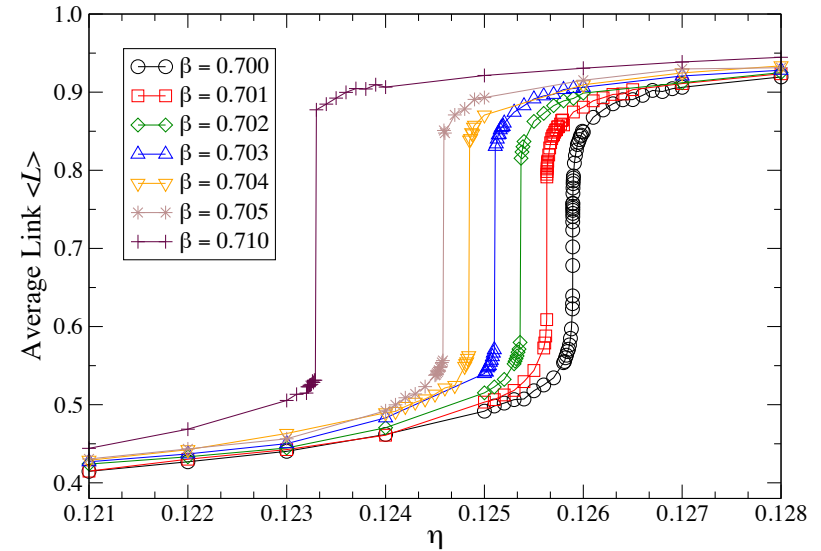
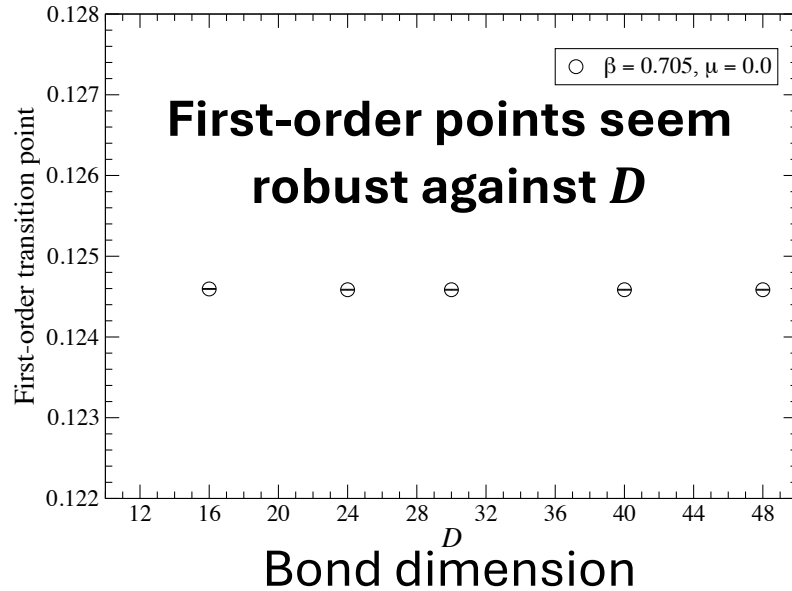
Unit cell in 3D



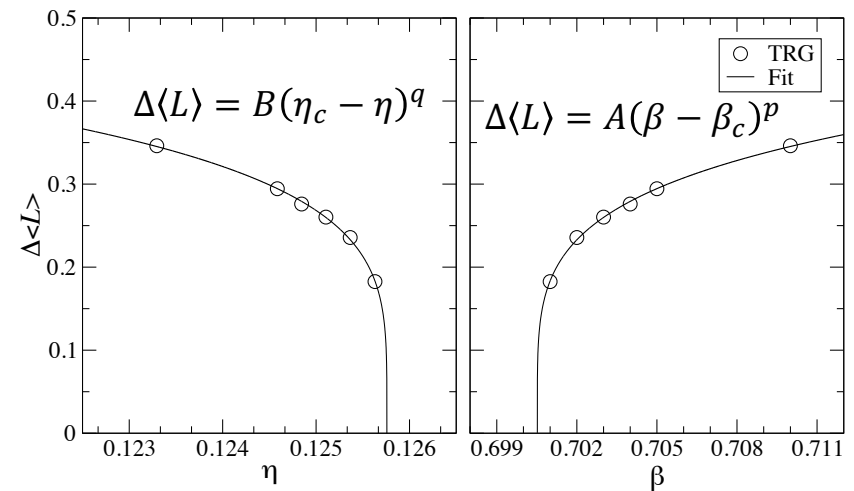
Unit cell in 4D

Study of the 3D model at $\mu = 0$

SA-Kuramashi, JHEP05(2022)102

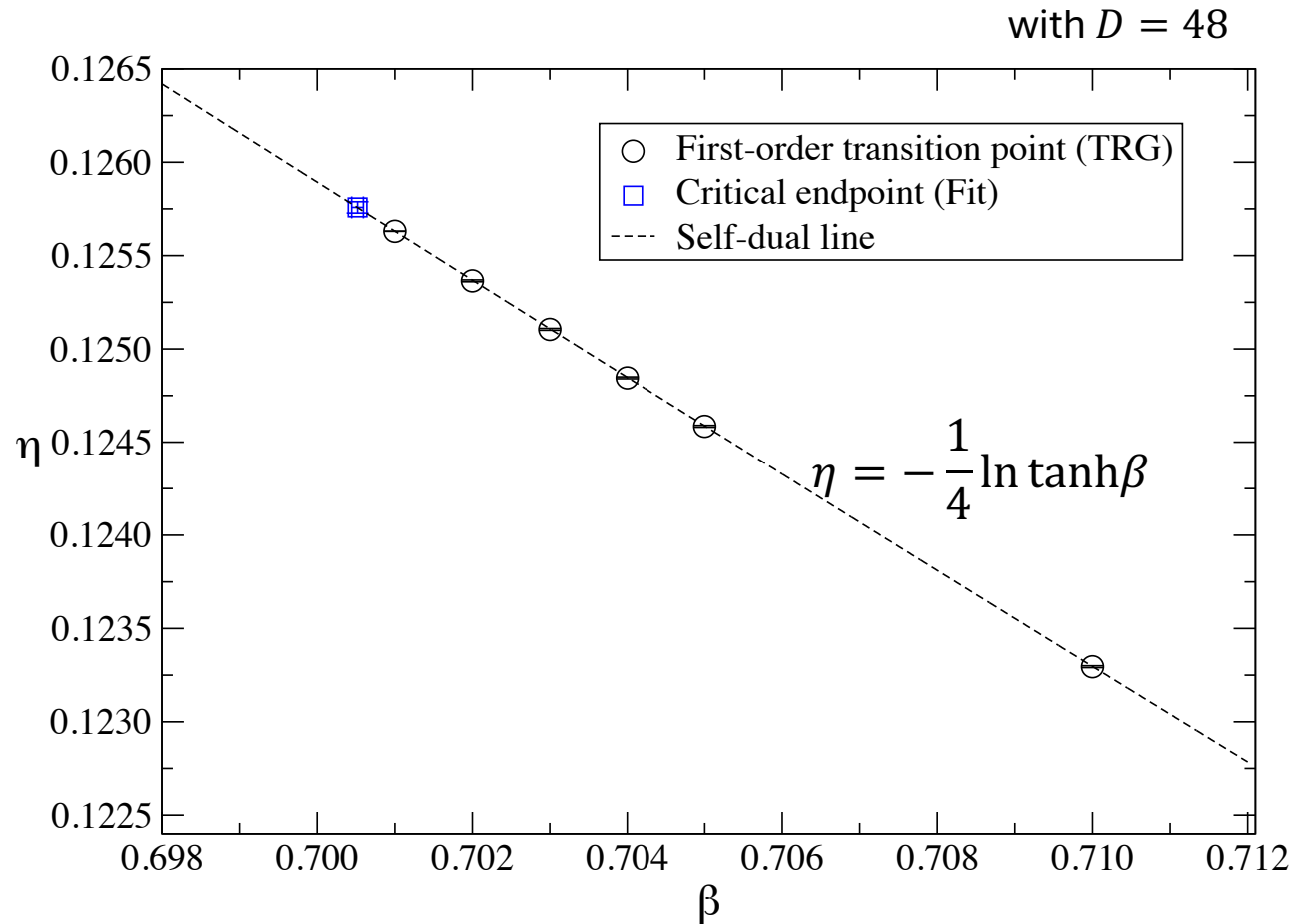
with $D \leq 48$, $\eta_+ - \eta_- = O(10^{-5})$ 

MC Somoza+, PRX11(2021)041008	$\beta_c \approx 0.701$
TRG this work	$\beta_c = 0.70051(7)$



Comparison with the self-dual line

SA-Kuramashi, JHEP05(2022)102



(3+1)D $\mathbb{Z}_3$ model 1/2

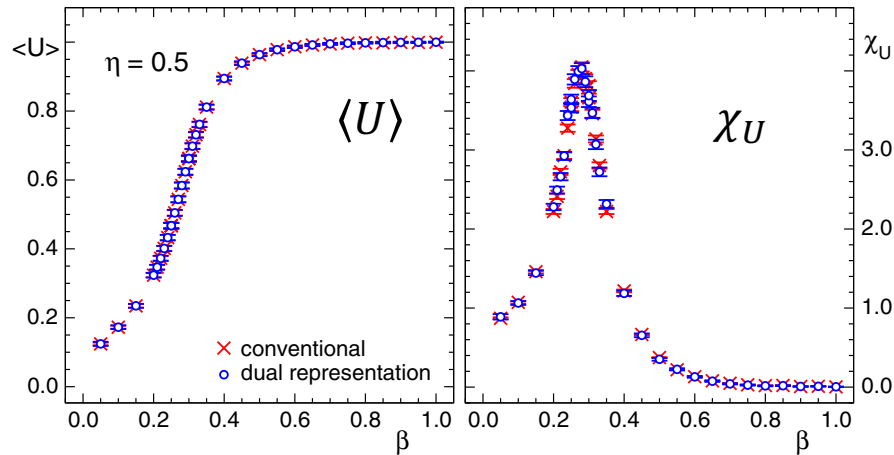
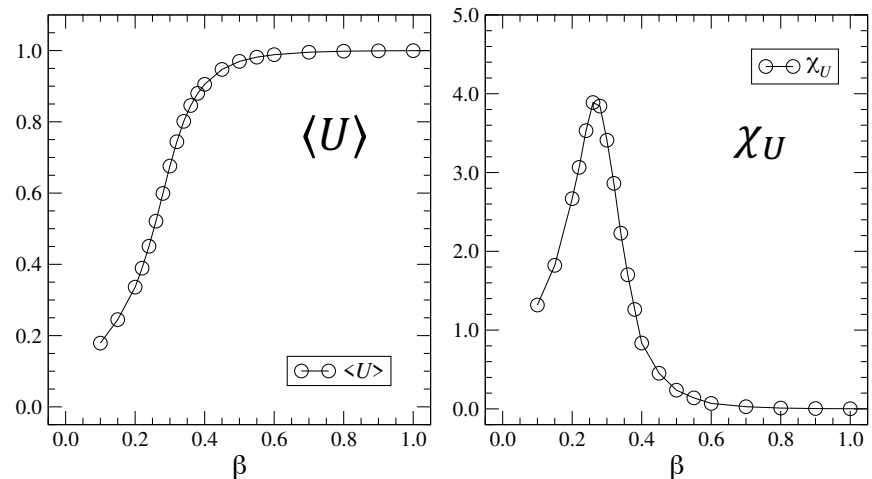
SA-Kuramashi, JHEP10(2023)077

● Comparison btw MC and TRG via $\langle U \rangle$ and its susceptibility

- Good agreement at finite- η regime
- The susceptibility of $\langle U \rangle$ is obtained by numerical difference in case of TRG

Monte Carlo

Gattringer-Schmidt, PRD86(2012)094506

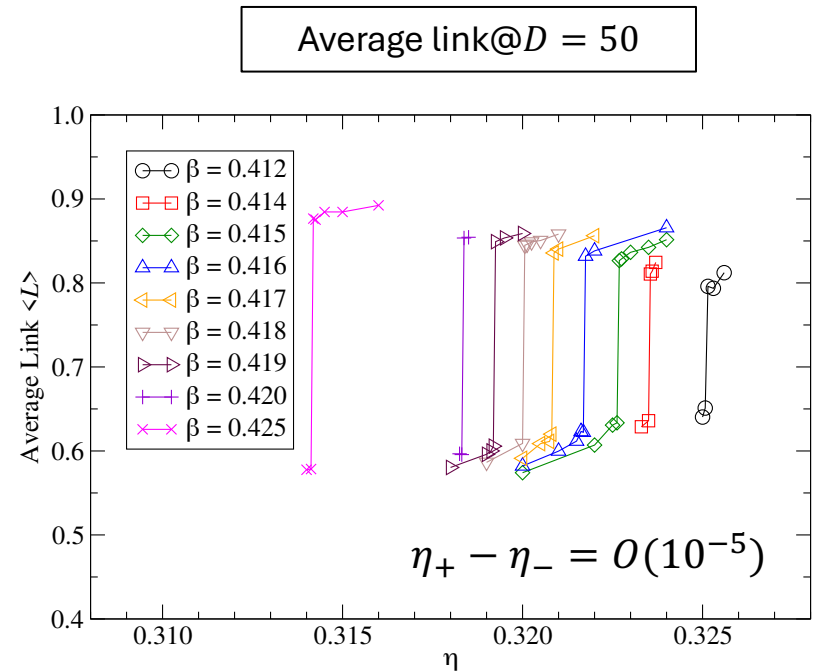
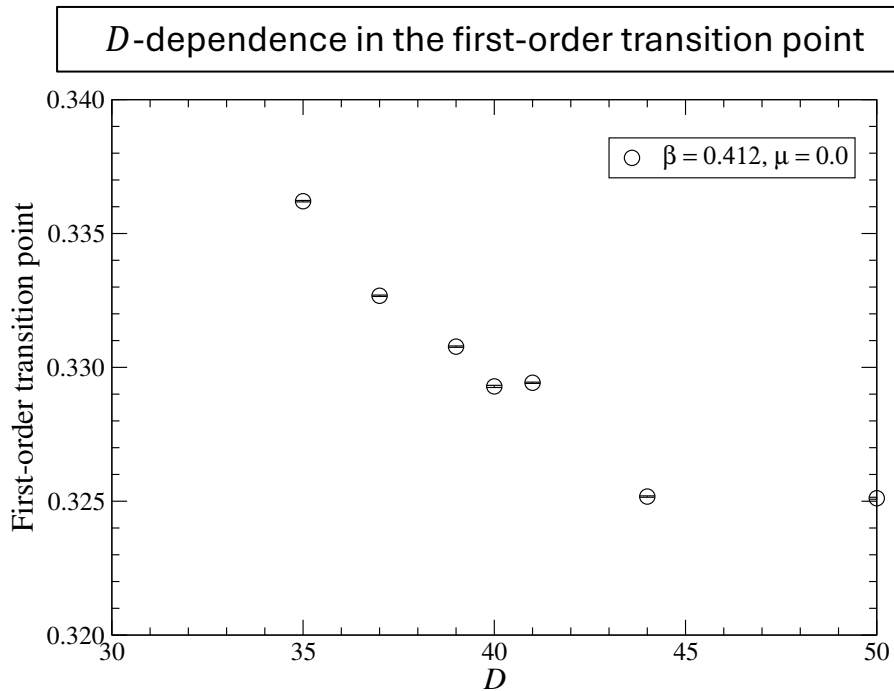
TRG w/ $D = 45$ 

$$\eta = 0.5, \mu = 0$$

(3+1)D $\mathbb{Z}_3$ model 2/2

SA-Kuramashi, JHEP10(2023)077

- Location of the transition point seems converging w. r. t. D
 - **Relative error btw $D = 44$ and $D = 50$ is 0.019%**
- $\Delta\langle L \rangle$ becomes smaller when β becomes smaller as expected
 - The behavior of $\Delta\langle L \rangle$ is confirmed to be explained by the mean field theory

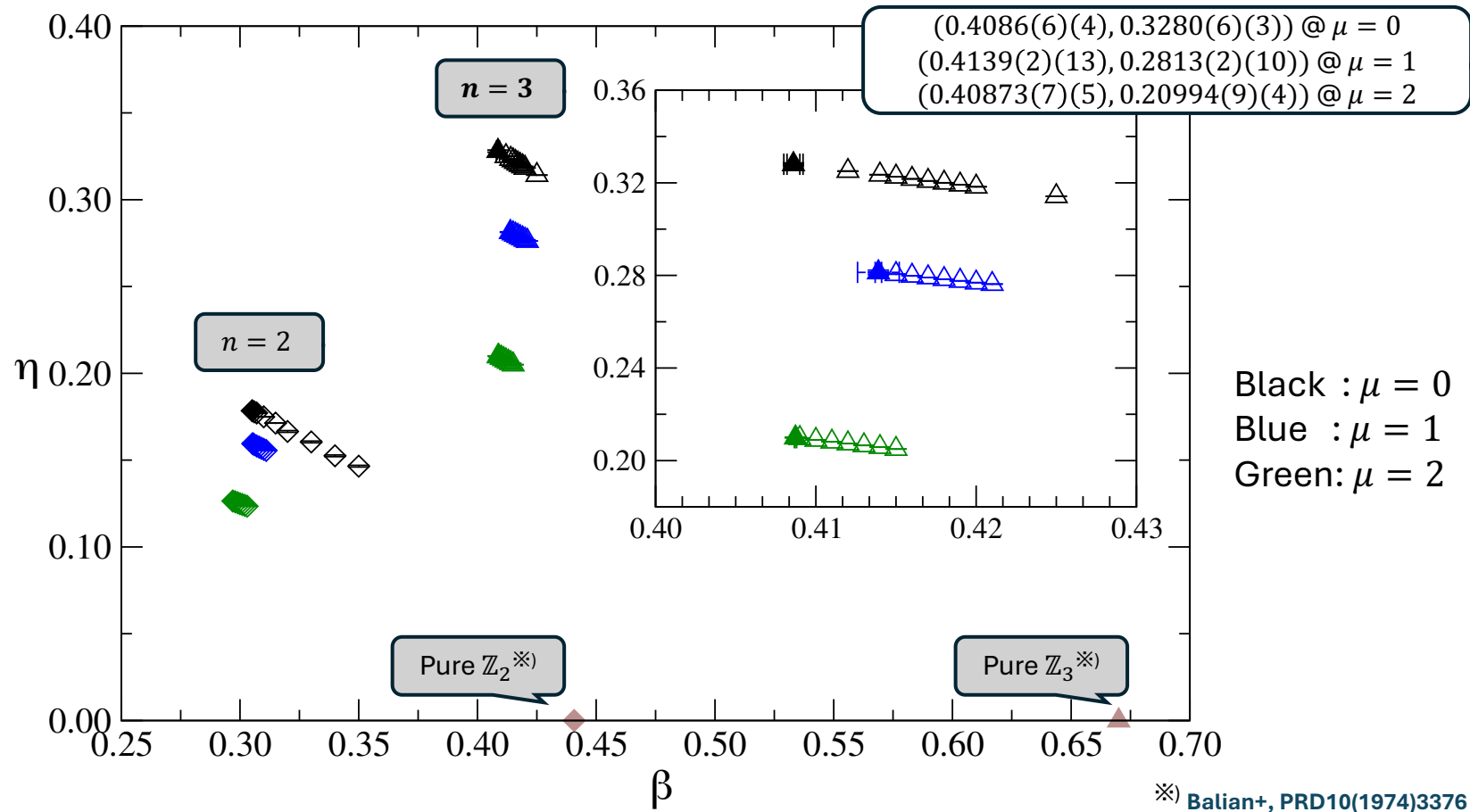


Phase diagram of $\mathbb{Z}_n$ gauge-Higgs model ($n = 2, 3$)

SA-Kuramashi, JHEP10(2023)077

- n -dependence in the resulting CEP is consistent w/ previous studies

Cf. U(1) gauge-Higgs studies, Baig-Clua, PRD57(1998)3902, Franzki+, PRD57(1998)6625



まとめ

- ・ 格子場の理論の研究において、テンソルネットワークは新しい手法として注目されている
 - ・ 符号問題のある系に対する強力な手法
- ・ $(3+1)$ 次元の格子場の理論への応用が進められている
 - ・ 素粒子物理, 統計物理, 物性物理, 計算科学の協奏
 - ・ 量子計算と親和的, 相補的なところも面白い

クイズ

- ある 3×2 行列を特異値分解したところ、次の2つの特異値を得た。この行列のFrobeniusノルムは？

$$\sigma_1 = \sqrt{5}$$

$$\sigma_2 = 2$$